

二次型及其矩阵表示

二次型化为标准型

二次型的应用

正定二次型

第六章 二次型

<1> 二次型及其矩阵表示

[1] 二次型

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\
 & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\
 & + a_{33}x_3^2 + \dots + 2a_{3n}x_3x_n \\
 & + \dots \\
 & + a_{nn}x_n^2
 \end{aligned}$$

称为一个 n 元二次型 (本章只讨论系数均为实数的二次型)

[2] 二次型的矩阵表示

令 $a_{ij} = a_{ji}$, 则 $2a_{ij}x_i x_j = a_{ij}x_i x_j + a_{ji}x_j x_i$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可写为:

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\
 & a_{21}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\
 & \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 & a_{n1}x_1x_n + a_{n2}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2
 \end{aligned}$$

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad *A \text{ 为实对称矩阵}$$

称 $X^T A X$ 为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的 矩阵表示。A 为 f 的矩阵, f 为实对称矩阵 A 的二次型
二次型 f 的秩即为矩阵 A 的秩

[3] 标准型与规范型

(1) 标准型

若二次型只含平方项, 则称其为 标准型

(2) 规范型

若二次型只含平方项且平方项系数为 $-1, 0$ 或 1 , 则称其为 规范型

[例]

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + 6x_2x_3 + 4x_3^2$, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 A



解:

已知 f 求 A 时, 方法是将非平方项系数平均分成 2 份, 分别置于实对称矩阵 A 的两端

$4x_1x_2$ $2x_1x_2$ $2x_2x_1$

$6x_2x_3$ $3x_2x_3$ $3x_3x_2$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

<2> 二次型化为标准型

[1] 二次型化为标准型的方法

二次型化为标准型是指, 对二次型 $f(X)$, $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 应用线性变换 $X = PY$, $Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 使得 $f(X) = g(Y) = b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2 + \dots + b_{nn}y_n^2$, 用矩阵表示出来就是:
 $f(X) = X^TAX = (PY)^TAPY = Y^T(P^TAP)Y = Y^T\Lambda Y$, 其中 $\Lambda = P^TAP$ 为对角矩阵
 我们要想办法找到变换矩阵 P 和对角矩阵 Λ

(1) 正交变换法

我们知道, 对于实对称矩阵 A , 其一定有 n 个特征值, 且存在正交矩阵 P , 使得 $P^TAP = P^TAP = \Lambda$
 P 由 n 个正交的特征向量组成, Λ 是由 n 个特征值组成的对角矩阵。据此分析, 结合上文可知一种二次型化为标准型的方法:

- ① 写出二次型 $f(X)$ 的矩阵 A , 计算出其 n 个特征值
 - ② 根据 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 和施密特正交化与单位化, 计算出由特征向量组成的正交阵 P 和由特征值组成的对角阵 Λ
 - ③ 下结论, 对 $f(X)$ 应用变换 $X = PY$, 即可将二次型化为标准型 $g(Y)$, 且标准型的矩阵为 Λ
- * 正交变换法不能确保将二次型化为规范型, 因为 Λ 由 A 的特征值决定, 当 A 的特征值全为 $-1, 0$ 或 1 时, Λ 的二次型为规范型

[例]

二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的秩为 1, 其矩阵 A 的每行元素之和均为 3, 该二次型在正交变换 $X = QY$ 下可化为标准型 $g(y_1, y_2, y_3)$, 求出其中一个正交矩阵 Q 和标准型 $g(y_1, y_2, y_3)$

解:

因为 A 的每行元素均为 3, 故

$$A[1, 1, 1]^T = [3, 3, 3]^T = 3[1, 1, 1]^T \quad \text{由 } AX = \lambda X \text{ 知: } A \text{ 的一个特征值为 } 3, \text{ 对应特征向量为}$$

$\xi_1 = [1, 1, 1]^T$ 由于 A 的秩为 1, 可知 A 只有一个非零特征值, 即 3, 所以 A 的另外两个特征值均为 0, 即 $\lambda_2 = 0$ (2重根), 对应特征向量 ξ_2, ξ_3 一定垂直于 ξ_1

$$\text{设 } \xi_2 = [a_1, a_2, a_3]^T, \xi_3 = [a_4, a_5, a_6]^T$$

$$\text{由 } \xi_1 \cdot \xi_2 = 0 \text{ 得: } a_1 + a_2 + a_3 = 0 \text{ 不妨取 } a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = -1 \text{ 则 } \xi_2 = [1, 0, -1]^T$$

令 ξ_3 也垂直于 ξ_2 , 这样 ξ_1, ξ_2, ξ_3 就两两正交

$$\text{由 } \begin{cases} \xi_1 \cdot \xi_3 = 0 \\ \xi_2 \cdot \xi_3 = 0 \end{cases} \text{ 得: } \begin{cases} a_4 + a_5 + a_6 = 0 \\ a_4 - a_6 = 0 \end{cases} \text{ 不妨令 } a_4 = 1, \text{ 得: } a_5 = -2, a_6 = 1 \text{ 则 } \xi_3 = [1, -2, 1]^T$$

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 规范化得 } \gamma_1 = [1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]^T, \gamma_2 = [1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2}]^T, \gamma_3 = [1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}]^T$$

$$\text{则满足题意的一个 } Q = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3]^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, g(y_1, y_2, y_3) = 3y_1^2$$

(2) 配方法

如果题目要求将二次型化为规范型, 正交变换法一般会失效 (除非特征值全是 $-1, 0$ 或 1)。若变换矩阵 P 不要求为正交矩阵, 我们可以使用拉格朗日配方法来完成

具体方法是: 一次解决一项, 第一次配方就将所有含 x_1 的项全部吸收, 第二次就把所有含 x_2 的项

全部吸收,以此类推。配完后使用换元法 $y = CX$ ($X = PY, P = C^{-1}$), 即可得到标准型或规范型的 $g(Y)$

[例]

将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 8x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 化为规范型, 并求出对应变换矩阵 P 解:

先把所有含 x_1 的项配到一个平方项中:

$$(2x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3) = 2[x_1^2 - 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2$$

$$= 2[x_1 - (x_2 - x_3)]^2 - 2x_2^2 + 4x_2x_3 - 2x_3^2$$

再把所有含 x_2 的项配到一个平方项中:

$$x_2^2 - 2x_2^2 - 8x_2x_3 + 4x_2x_3 = -x_2^2 - 4x_2x_3 = -(x_2 + 2x_3)^2 + 4x_3^2$$

$$\text{故 } f(x_1, x_2, x_3) = 2[x_1 - (x_2 - x_3)]^2 - (x_2 + 2x_3)^2 - 8x_3^2 - 2x_3^2 + 4x_3^2$$

$$= 2(x_1 - x_2 + x_3)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 6x_3^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = \sqrt{2}(x_1 - x_2 + x_3) \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = \sqrt{6}x_3 \end{cases}, Y = CX, C = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix} \Rightarrow X = C^{-1}Y, C^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -3/\sqrt{6} \\ 0 & 1 & -2/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } f(x_1, x_2, x_3) = g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2, P = C^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -3/\sqrt{6} \\ 0 & 1 & -2/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

如果 $f(X)$ 中不含有平方项, 则可用平方差代换 $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2 \dots$ 构造出平方项

[例]

用配方法将 $f(X) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$ 化为标准型, 并求出其变换矩阵 P

解:

$$\text{令 } x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_3 = y_3, \text{ 则 } f(X) = g(Y) = y_1^2 - 2y_1y_3 - y_2^2 + 4y_2y_3, X = C_1Y$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad g(Y) = (y_1 - y_2)^2 - (y_2 - 2y_3)^2 + 3y_3^2$$

$$\text{令 } z_1 = y_1 - y_2, z_2 = y_2 - 2y_3, z_3 = y_3, \text{ 则 } g(Y) = h(Z) = z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2, Z = C_2Y,$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } X = C_1Y = C_1C_2^{-1}Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} Z \quad \text{即 } P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(X) = h(Z) = z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2 \text{ 为标准型}$$

(3) 合同变换法

① 合同的定义

设矩阵 A, B , 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$, 我们称 A 与 B 合同 (A 合同于 B)

记作 $A \simeq B$

※ 目前我们学了矩阵“等价”、“相似”、“合同”三个概念, 分别对应 $PAQ = B, P^{-1}AP = B, P^TAP = B$

注意区分

② 合同变换法化标准型 (规范型)

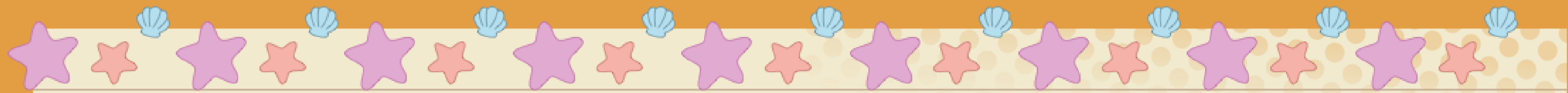


NO
DATE

对于二次型 $f(x)$ 的实对称矩阵 A ,一定可以找到一个可逆矩阵 P ,使得 $P^TAP = \Lambda$ 为对角阵
而可逆矩阵 P 又可分为多个初等矩阵 $P_1P_2 \cdots P_n = P$,则有 $P_n^T P_{n-1}^T \cdots P_1^T A P_1 P_2 \cdots P_n = \Lambda$
即我们



NO
DATE



[3] 正定二次型

[1]